

Digital Signal Processing

数字信号处理

(第八讲)

z变换与离散时间系统初步

刘一民

yiminliu@tsinghua.edu.cn

电子工程系

清华大学 罗姆楼 11-102

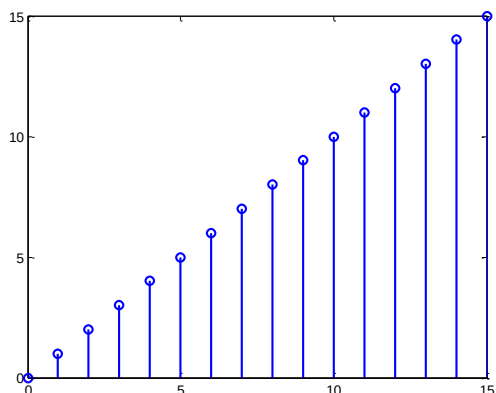
本讲提纲

- z变换
 - 定义及其表示
 - 逆z变换
- 离散时间系统
 - 表示
 - 逆系统
 - 典型——数字滤波器
 - 全通与最小相位
 - 可实现性

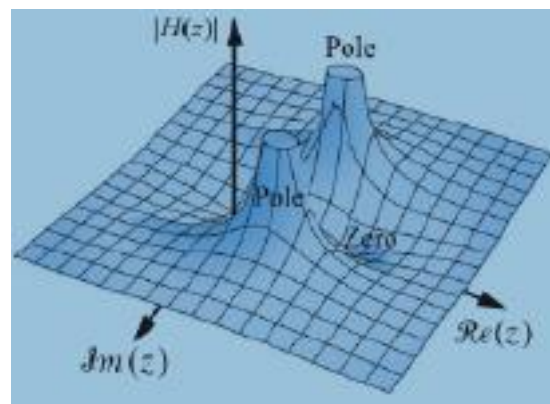
1. z变换 (z-transform)

• 1.1 定义

- 时域序列→复平面



$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$



- $X(z)$ 在 $z_0 = 0$ 处的Laurent级数展开
- 收敛域: z 变换定义式收敛区域的全体集合称为 z 变换的收敛域。

如何判断收敛?

1. z变换 (z-transform)

• 1.1 定义

• 收敛域的判断 (级数收敛判定)

比值法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho < 1$$

• (a) 有限长序列

$$X(z) = \sum_{n=n_1}^{n_2} x[n]z^{-n}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} n_1 < 0, n_2 > 0, 0 < |z| < \infty \\ n_1 < 0, n_2 \leq 0, |z| < \infty \\ n_1 \geq 0, n_2 > 0, |z| > 0 \end{array} \right.$$

• (b) 右边序列 ($x[n]$ 非零区间从某个 n_0 到 ∞)

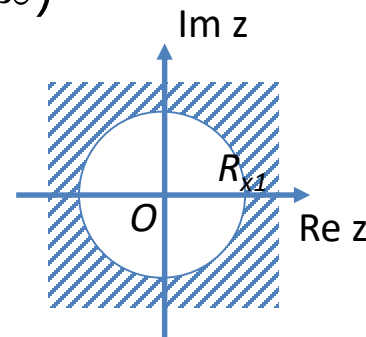
$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|x[n]z^{-n}|} < 1$$



$$|z| > \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|x[n]|} = R_{x1}$$

极值法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho < 1$$



1. z变换 (z-transform)

• 1.1 定义

- (c) 左边序列
 - 见教材
- (d) 双边序列 (非零区间 $-\infty \sim +\infty$)

右边和左边序列收敛域的交集

例：双边序列的收敛域：

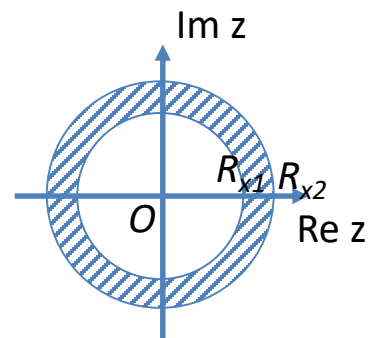
$$x[n] = a^{|n|}, -\infty < n < +\infty$$

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^{|n|} z^{-n} = \frac{az}{1-az} + \frac{1}{1-az^{-1}}$$

$$|z| < \frac{1}{|a|}$$

$$|z| > |a|$$

$|a| < 1$ 时，收敛域为： $|a| < |z| < \frac{1}{|a|}$
 $|a| \geq 1$ 时，无收敛域。



1. z变换 (z-transform)

• 1.1 定义

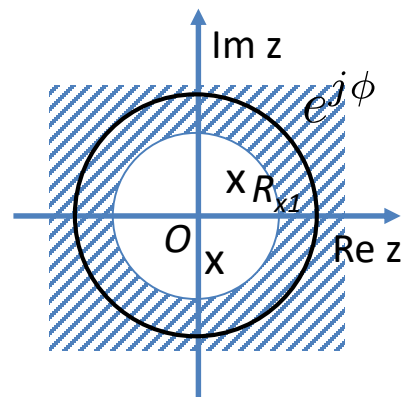
- 收敛域的形式为何常为圆或环状? $z = re^{j\phi}$
- 是否所有序列的 z 变换一定存在收敛域?

思考: 序列 $x[n] = \frac{\sin \omega_c n}{\pi n}, -\infty < n < \infty$

是否存在收敛域?

- 因果系统的收敛域: 以原点为圆心, 最大模值极点的模值为半径的圆外。
- 稳定系统: 收敛域包含单位圆
- 因果 and 稳定系统:

所有极点均在单位圆内!



1. z变换 (z-transform)

• 1.2 z变换有理分式表示与零、极点表示

将z变换表示为

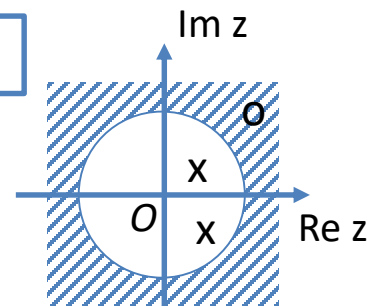
有理分式

零点

$$X(z) = \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{-r}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} = G \frac{\prod_{r=1}^M (1 - z_r z^{-1})}{\prod_{k=1}^N (1 - p_k z^{-1})}$$

收敛域可以包含零点，但不能包含极点！

极点



采用零极点表示，可写为：

$$X(z) = G z^{N-M} \frac{\prod_{r=1}^M (z - z_r)}{\prod_{k=1}^N (z - p_k)}$$

$N > M$, 则 ∞ 处有极点
 $N < M$, 则0为极点

若存在高阶零极点（因式分解有重根）：

$$X(z) = G \frac{\prod_{r=1}^{M'} (1 - z_r z^{-1})^{m_r}}{\prod_{k=1}^{N'} (1 - p_k z^{-1})^{n_k}}$$

阶数

$$\sum_{r=1}^{M'} m_r = M$$

$$\sum_{k=1}^{N'} n_k = N$$

1. z变换 (z-transform)

• 1.3 z反变换

z变换的反变换由下式给出：

$$x[n] = \frac{1}{j2\pi} \oint_C z^{n-1} X(z) dz$$

证明：

$$\begin{aligned} \frac{1}{j2\pi} \oint_C z^{n-1} X(z) dz &= \frac{1}{j2\pi} \oint_C z^{n-1} \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] z^{-m} \right) dz \\ &= \frac{1}{j2\pi} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] \oint_C z^{n-m-1} dz \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] \delta[n-m] = x[n] \end{aligned}$$

直接计算反变换一般较为困难。

• 对比系数法

$$z^{-m} \iff \delta[n-m]$$



$$X(z) = \sum_{m=m_1}^{m_2} a_m z^{-m} \iff \sum_{m=m_1}^{m_2} a_m \delta[n-m]$$

1. z变换 (z-transform)

• 1.3 z反变换

- 留数法 采用留数定理计算逆z变换中的围线积分。

若极点分为收敛域环内、环外，其中：

环内极点→右边序列
环外极点→左边序列

分别应用留数定理：

$$\begin{aligned}x[n] &= \oint_C z^{n-1} X_R(z) dz + \oint_C z^{n-1} X_L(z) dz \\&= \sum_k \text{Res}\{z^{n-1} X_R(z), z_k\} u[n] - \sum_m \text{Res}\{z^{n-1} X_L(z), z_m\} u[-n-1]\end{aligned}$$

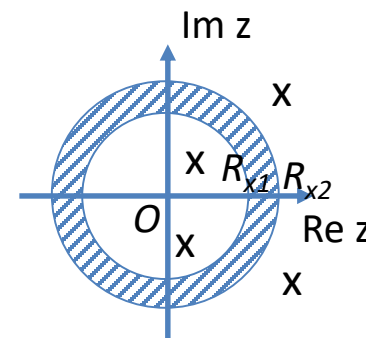
环内极点，右边

收敛域不同

环外极点，左边

其中，根据留数定义：

$$\text{Res}\{z^{n-1} X_R(z), z_k\} = \frac{1}{(r-1)!} \frac{d^{r-1}}{dz^{r-1}} (z^{n-1} (z - z_k)^r X(z)) \Big|_{z=z_k}$$



1. z变换 (z-transform)

• 1.3 z反变换

- 例：求如下收敛域为 $|z|>r$ 的z变换的逆变换

$$X(z) = \frac{1}{1 - 2r \cos \omega_0 z^{-1} + r^2 z^{-2}}$$

1. 极点在收敛域内侧，故为右边序列。

2. 极点位置： $p_1 = re^{j\omega_0}$ $p_2 = re^{-j\omega_0}$

一阶共轭极点

3. 留数定理：

$$\begin{aligned} x[z] &= \oint_C \frac{1}{1 - 2r \cos \omega_0 z^{-1} + r^2 z^{-2}} z^{n-1} dz \\ &= \oint_C \frac{1}{(z - re^{j\omega_0})(z - re^{-j\omega_0})} z^{n+1} dz \\ &= \frac{z^{n+1}}{z - re^{-j\omega_0}} \Big|_{z=re^{j\omega_0}} + \frac{z^{n+1}}{z - re^{j\omega_0}} \Big|_{z=re^{-j\omega_0}} \\ &= \frac{r^n}{\sin \omega_0} \sin[(n+1)\omega_0] u[n] \end{aligned}$$

1. z变换 (z-transform)

- 1.3 z反变换
- 部分分式法

将 $X(z)$ 展开成若干有理分式的加和，并结合常见变换对写出时域序列。

右边序列 $x[n] = a^n u[n] \iff X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, |z| > |a|$

左边序列 $x[n] = -a^n u[-n - 1] \iff X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, |z| < |a|$

收敛域
不同!

有理分式展开:

$$X(z) = \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{-r}}{1 + \sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}$$

$$= \sum_{m=0}^{M-N} B_m z^{-m} + \sum_{k=1}^{N_1} \frac{A_k}{1 - p_k z^{-1}} + \sum_{i=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{r_i} \frac{C_{ij}}{(1 - p_i z^{-1})^j}$$

第*i*个第*j*阶极点

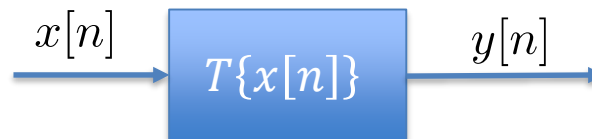
单位冲击

单边指数

$(n + 1)P_{ij}^n u[n]$ (二阶)

系数计算见《张》书。

2. 离散时间系统初步



• 2.1 离散时间系统的表示

- 单位冲击响应 $h[n]$

幅频特性 $|H(e^{j\omega})|$

相频特性 $\arg\{H(e^{j\omega})\}$

- 频率响应 $H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]e^{-j\omega n}$

群延迟：
 $\tau_g(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \arg\{H(e^{j\omega})\}$

- 系统函数（冲击响应z变换） $H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]z^{-n}$

- 差分方程表示

$$y[n] + \sum_{k=1}^N a_k y[n-k] = \sum_{r=0}^M b_r x[n-r]$$



输出反馈



输入平滑

系统函数的有理分式形式：

$$Y(z) + \sum_{k=1}^N a_k Y(z)z^{-k} = \sum_{r=0}^M b_r X(z)z^{-r}$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{-r}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

2. 离散时间系统初步

• 2.1 离散时间系统的表示

• 零极点表示

$$H(z) = \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{-r}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} = G \frac{\prod_{r=1}^M (1 - z_r z^{-1})}{\prod_{k=1}^N (1 - p_k z^{-1})}$$

将系统函数表示为:
$$X(z) = G z^{N-M} \frac{\prod_{r=1}^M (z - z_r)}{\prod_{k=1}^N (z - p_k)}$$

若该系统稳定, 则其频率响应为

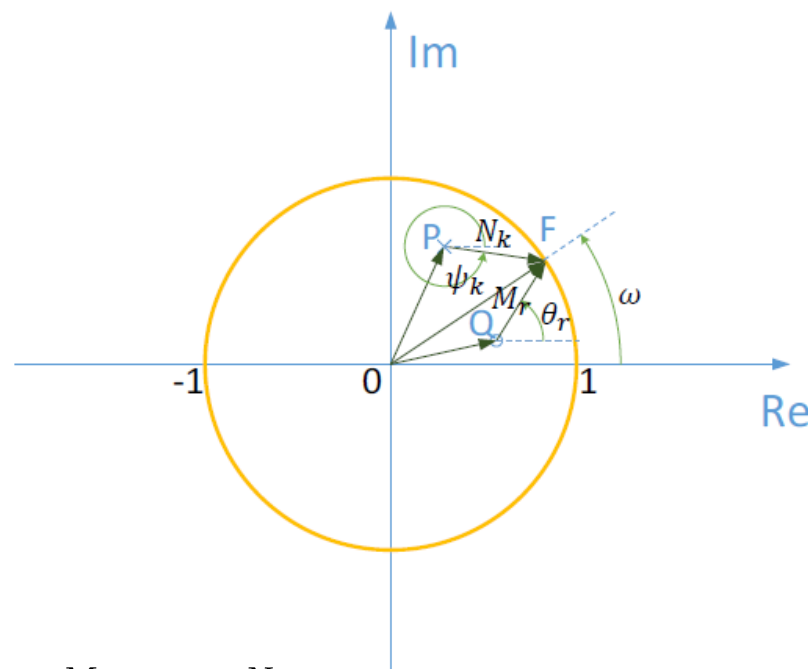
$$H(z) = G e^{j\omega(N-M)} \frac{\prod_{r=1}^M (e^{j\omega} - z_r)}{\prod_{k=1}^N (e^{j\omega} - p_k)}$$

第 r 个零点: $e^{j\omega} - z_r = M_r e^{j\theta_r}$

第 k 个极点: $e^{j\omega} - p_k = N_k e^{j\varphi_k}$

幅频特性
$$|H(e^{j\omega})| = G \frac{\prod_{r=1}^M M_r}{\prod_{k=1}^N N_k}$$

相频特性
$$\arg H(e^{j\omega}) = \omega(N - M) + \sum_{r=1}^M \theta_r - \sum_{k=1}^N \varphi_k$$



2. 离散时间系统初步

• 2.2 逆系统的设计

逆系统的例子



应用广泛：通信、雷达、地学、医学成像...

直观方法：

正系统函数： $H(z)$  逆系统函数： $\frac{1}{H(z)}$

需要与正系统有
公共的收敛区域

例：正系统为 $H(z) = \frac{1 - 0.5z^{-1}}{1 - 0.9z^{-1}}, |z| > 0.9$ ，求逆系统。

逆系统函数： $H_I(z) = \frac{1 - 0.9z^{-1}}{1 - 0.5z^{-1}}$ 极点为 $z_p = 0.5$

考虑到与原系统有共同收敛区域，则逆系统收敛域为 $|z| > 0.5$

2. 离散时间系统初步

• 2.2 逆系统的设计

部分分式法:
$$H_I(z) = \frac{9}{5} - \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}}$$
$$h_I[n] = \frac{9}{5}\delta[n] - \frac{1}{5}(0.5)^n u[n]$$

逆系统有意义:

- 收敛域与原系统有重叠
- 因果系统、稳定系统

广义逆系统 (可容许延迟、缩放)

$$\begin{cases} H_I(z)H(z) = C \cdot z^{-k} \\ h_I[n] * h[n] = C \cdot \delta[n - k] \end{cases}$$

如果不要求完全精确重构, 容许一定误差?

$$\sum_n |x[n - k] - h_I[n] * h[n] * x[n]|^2 < \varepsilon$$

如何求解 $h_I[n]$?

2. 离散时间系统初步

• 2.2 逆系统的设计

最小二乘法：

线性系统的
矩阵表示？

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}_h \mathbf{x}$$

$$h_I[n] * h[n] = h[n] * h_I[n] = C \cdot \delta[n - k]$$

将单位冲击先给入 $h_I[n]$ ，然后再经过 $h[n]$ ，应该还是单位冲击（可能会移位）。

$$\mathbf{A}_h \mathbf{h}_I = \mathbf{b}, \text{ where } \mathbf{b} = [0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0]^T.$$

得到 $\mathbf{h}_I$ 的最小二乘解：

$$\hat{\mathbf{h}}_I = (\mathbf{A}_h^H \mathbf{A}_h)^{-1} \mathbf{A}_h^H \mathbf{b}$$

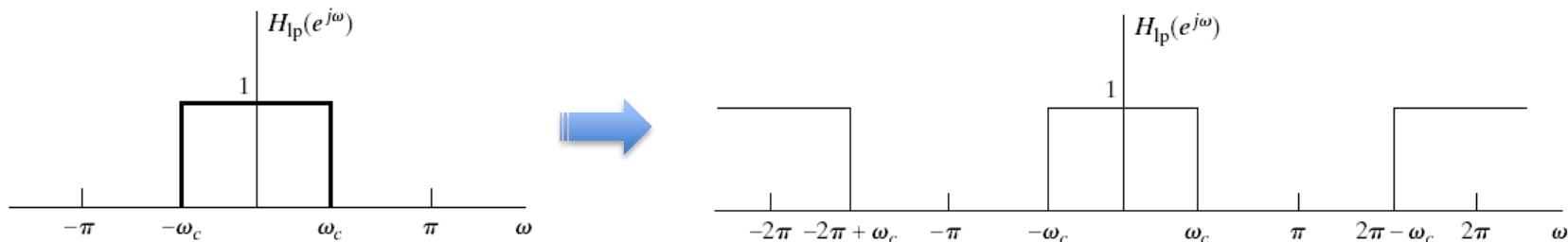
例：雷达的无模糊成像。

2. 离散时间系统初步

• 2.3 典型离散时间系统——数字滤波器

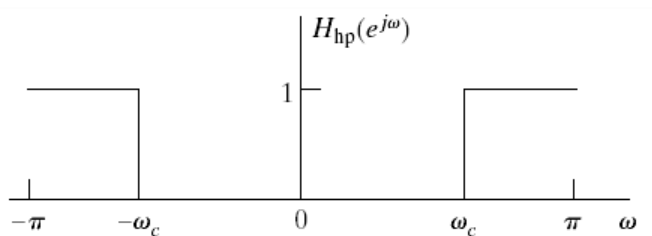
用离散时间系统实现频率选择

理想低通

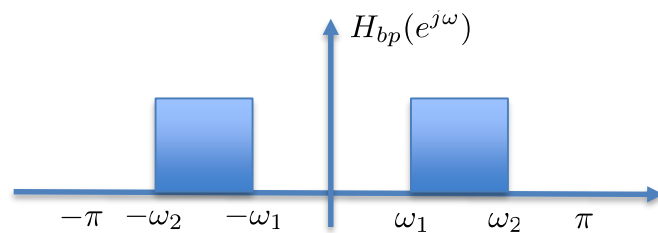


$$|H(e^{j\omega})| = \begin{cases} C, & |\omega| \leq \omega_c, \\ 0, & \omega_c < \omega \leq \pi. \end{cases}$$

理想高通



理想带通



理想带阻?...

2. 离散时间系统初步

• 2.3 典型离散时间系统——数字滤波器

例：理想低通滤波器的单位冲击响应 $|H(e^{j\omega})| = \begin{cases} C, & |\omega| \leq \omega_c, \\ 0, & \omega_c < \omega \leq \pi. \end{cases}$

$$h[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} C e^{j\omega n} d\omega = C \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}$$

不可实现 $-\infty < n < \infty$

例：二阶平滑器： $H(z) = \frac{1}{2}(1 + z^{-1})$

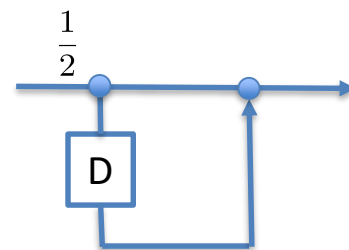
$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \frac{1}{2}(1 + e^{j\omega}) \\ &= \frac{1}{2}e^{-j\frac{\omega}{2}}(e^{j\frac{\omega}{2}} + e^{-j\frac{\omega}{2}}) \\ &= e^{-j\frac{\omega}{2}} \cos\left(\frac{\omega}{2}\right) \end{aligned}$$

相频特性

幅频特性

群延迟： $\tau_g(\omega) = \frac{1}{2}$

与 ω 无关，无色散！



2. 离散时间系统初步

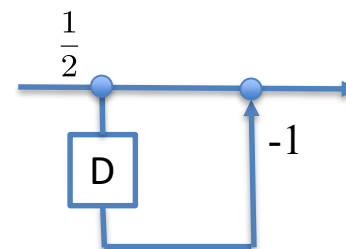
• 2.3 典型离散时间系统——数字滤波器

例：对消器： $H(z) = \frac{1}{2}(1 - z^{-1})$

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \frac{1}{2}(1 - e^{j\omega}) \\ &= \frac{1}{2}e^{-j\frac{\omega}{2}}(e^{j\frac{\omega}{2}} - e^{-j\frac{\omega}{2}}) \\ &= e^{-j\frac{\omega}{2}} e^{j\frac{\pi}{2}} \sin\left(\frac{\omega}{2}\right) \end{aligned}$$

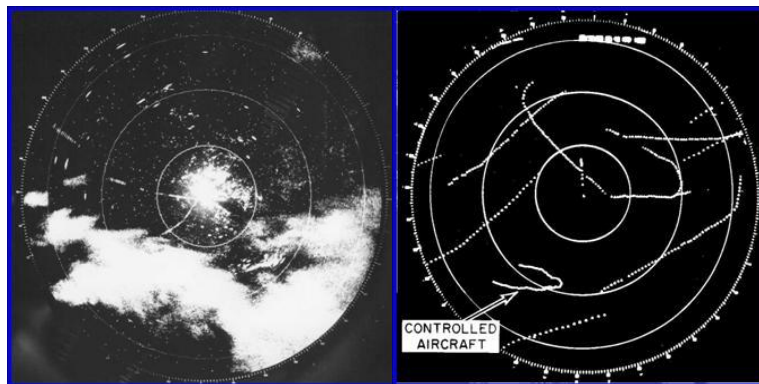
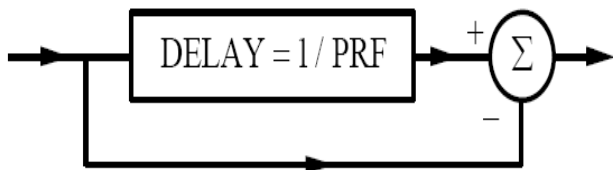
相频特性

幅频特性



高通滤波

例：动目标指示 (Moving Target Indication, MTI) 雷达

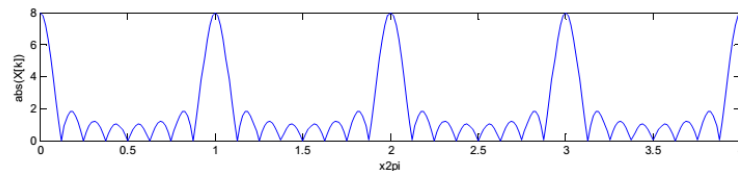


2. 离散时间系统初步

• 2.3 典型离散时间系统——数字滤波器

例：滑窗平均：
$$h[n] = \begin{cases} \frac{1}{M}, & 0 \leq n \leq M-1, \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} e^{-j\omega \frac{M}{2}} \frac{\sin \frac{\omega}{2} (M+1)}{\sin \frac{\omega}{2}}$$



幅频特性 $|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{M} \left| \frac{\sin \frac{\omega}{2} (M+1)}{\sin \frac{\omega}{2}} \right|$

相频特性 $\arg H(e^{j\omega}) = -\frac{M}{2}\omega$

群延迟 $\tau_g(\omega) = \frac{M}{2}$

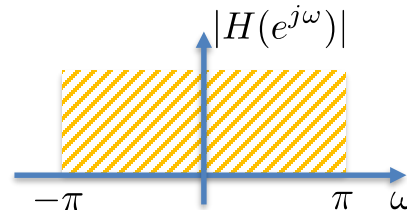
2. 离散时间系统初步

• 2.4 全通系统与最小相位系统

• 全通系统

对所有的频率，幅频特性为恒定值：

$$|H(e^{j\omega})| = C, -\pi \leq \omega < \pi$$



例： $h[n] = \delta[n - m]$ 为全通系统。此时，

$$H(z) = z^{-m}$$

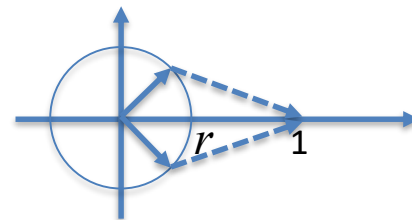
注意：是幅频响应，
不是频率响应。

此外，若系统的零极点以以下方式成对出现，也是全通系统：

$$\begin{cases} z_p &= r e^{j\varphi} \\ z_o &= (z_p^*)^{-1} = \frac{1}{r} e^{j\varphi} \end{cases}$$

证明：
$$H(z)_{ap} = \frac{-1}{z_p^*} \frac{z^{-1} - z_p^*}{1 - z_p z^{-1}}$$

$$\begin{aligned} H_{ap}(e^{j\omega}) &= -e^{j\omega} \frac{e^{-j\omega} - r e^{-j\varphi}}{1 - r e^{-j(\omega-\varphi)}} \cdot \frac{1}{r} \\ &= \frac{1 - r e^{j(\omega-\varphi)}}{1 - r e^{-j(\omega-\varphi)}} \cdot \frac{1}{r} \end{aligned}$$



2. 离散时间系统初步

• 2.4 全通系统与最小相位系统

• 全通系统

相频响应 $\arg H(e^{j\omega})_{ap} = \arg \frac{e^{-j\omega} - re^{-j\varphi}}{1 - re^{-j\omega}e^{j\varphi}}$

$$= -\omega - 2 \arctan \frac{r \sin(\omega - \varphi)}{1 - r \cos(\omega - \varphi)}$$

群延迟: $\tau_g(\omega) = \frac{1 - r^2}{|1 - re^{j\varphi}e^{-j\omega}|^2} > 0$

全通系统的群延迟为正!

能表示成实系数有理分式的全通系统, 零极点为实数, 或共轭成对出现。

证明: 先考察零点 $(z^{-1} - a)(z^{-1} - b) = z^{-2} - (a + b)z^{-1} + ab$

$a+b, ab$ 为实数, 则 a 和 b 互为共轭

$$z_o = \frac{1}{r}e^{j\varphi}, z_o^* = \frac{1}{r}e^{-j\varphi} \quad \text{均为零点。}$$

进一步: $z_p = re^{j\varphi}, z_p^* = re^{-j\varphi}$ 均为极点。

2. 离散时间系统初步

• 2.4 全通系统与最小相位系统

• 全通系统

能表示成实系数有理分式的全通系统，可采用如下零极点表示：

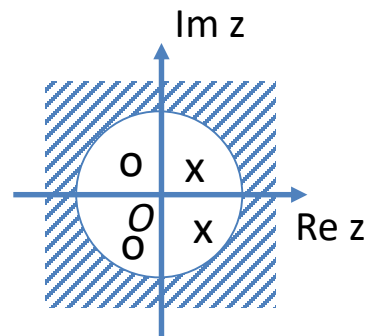
$$H_{ap}(z) = G \prod_{k=1}^{M_r} \boxed{\frac{z^{-1} - r_k}{1 - r_k z^{-1}}} \prod_{p=1}^{M_c} \boxed{\frac{z^{-1} - c_p^*}{1 - z^{-1} c_p} \frac{z^{-1} - c_p}{1 - z^{-1} c_p^*}}$$

实数零、极点 共轭成对零、极点

• 最小相位（变化）系统

零、极点均在单位圆内的稳定因果系统，称为最小相位系统。

推论：若稳定因果系统的逆系统也是稳定因果的，则该系统为最小相位系统。其逆系统也是最小相位的。



2. 离散时间系统初步

• 2.4 全通系统与最小相位系统

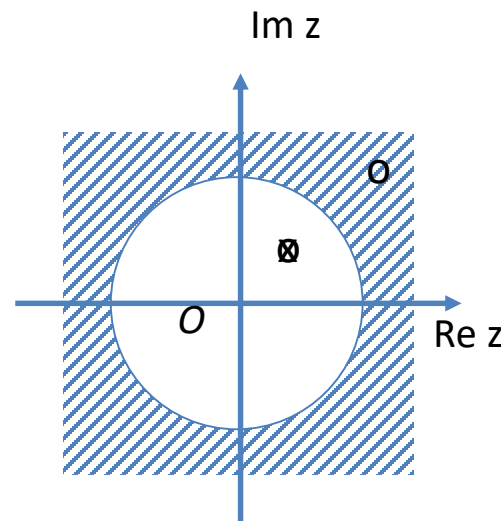
• 最小相位系统

性质一：任意稳定因果系统可表示成全通系统和最小相位系统的级联。

$$H(z) = H_{\min}(z)H_{ap}(z)$$

证明思路：

- 1) 若存在单位圆外零点，则在单位圆内配置一个极点与其构成全通系统；
- 2) 附加一个零点消除极点。



$$\begin{aligned} H(z) &= H_1(z)(1 - z^{-1}z_r) \\ &= \underbrace{H_1(z)(z^{-1} - z_r^*)}_{\text{最小相位}} \underbrace{\left(\frac{1 - z^{-1}z_r}{z^{-1} - z_r^*} \right)}_{\text{全通}} \end{aligned}$$

2. 离散时间系统初步

• 2.4 全通系统与最小相位系统

• 最小相位系统

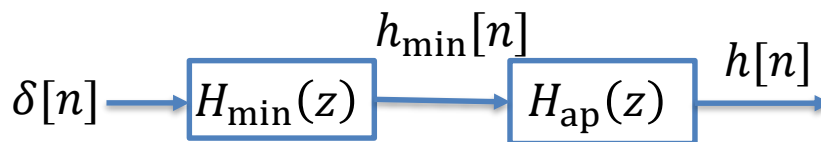
性质二：幅频特性相同的因果稳定系统中，最小相位系统具有最小的群延时。

证明思路：考虑到全通系统群延时为正，采用反证法。

性质三：在幅频特性相同的因果稳定系统中，最小相位系统具有最小能量延迟特性。

$$\text{若 } |H(e^{j\omega})| = |H_{\min}(e^{j\omega})|$$

$$\text{则 } \sum_{n=0}^m |h_{\min}[n]|^2 \geq \sum_{n=0}^m |h[n]|^2$$



2. 离散时间系统初步

• 2.5 可实现系统

- 可实现性：对于给定的幅频特性 $A(e^{j\omega}) \geq 0$ ，能够找到因果稳定系统 $H(z)$ ，满足 $|H(e^{j\omega})| = A(e^{j\omega})$ 。

- Paley-Wiener条件：

若 $A(e^{j\omega})$ 满足

$$\int_{-\pi}^{\pi} |\ln A(e^{j\omega})| d\omega < \infty$$

则能够找到因果稳定系统，其幅频特性为 $A(e^{j\omega})$ 。进一步地，若该系统是最小相位系统，则该系统是唯一的。

推论：可实现系统不会存在一个频率区间，其幅频特性在该区间上为常数。

理想 低/高/带通/阻滤波器不可实现！

小结

- 本讲内容对应：《张》 2.5、 5.1~5.4, 《O》 Ch5
- 主要内容：
 - z变换及其表示, 逆z变换
 - 离散时间系统
 - 表示
 - 逆系统
 - 数字滤波器
 - 全通与最小相位
 - 可实现性
- 作业：《张^{2nd}》 2.25、 2.26、 5.1、 5.2、 5.25
《O》 5.24
- 下期预告：《张》 5.5~5.8, 5.10, 6.1-6.2